

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

125009050 - Fotogrametría De Objeto Cercano

PLAN DE ESTUDIOS

12MT - D.G. En Ing. Geomática Y En Ing. De Las Tecnologías De La Información Geoes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	125009050 - Fotogrametría de Objeto Cercano
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	12MT - D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes
Centro responsable de la titulación	12 - E.T.S.I. Topografía, geodesia, cartografía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Serafin Lopez-Cuervo Medina	442	s.lopezcc@upm.es	L - 09:30 - 11:30 L - 15:30 - 17:30 M - 15:30 - 17:30
Julian Aguirre De Mata (Coordinador/a)	441	julian.aguirre@upm.es	M - 12:30 - 14:30 X - 11:30 - 13:30 X - 16:30 - 18:30

Emma Barrio Losada	418	emma.barrio@upm.es	X - 17:30 - 20:30
--------------------	-----	--------------------	-------------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Métodos Numéricos En Fotogrametría
- Fotogrametría

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

12GM-CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias

12GM-CG8 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución, y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la superficie terrestre

CT10 - ANÁLISIS Y SÍNTESIS Capacidad de reconocer y describir los elementos constitutivos de una realidad y proceder a organizar la información significativa según criterios preestablecidos adecuados a un propósito

CT2 - USO DE LAS TIC Capacidad sobre conocimientos tecnológicos que permitan desenvolverse cómodamente y así afrontar los retos que la sociedad le va a imponer en su quehacer profesional en permanente autoformación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA268 - RA134 - Diseñar y aplicar el modelo estocástico adecuado a cada ajuste fotogramétrico

RA263 - RA139 - Proyectar el levantamiento fotogramétrico de objetos distintos del terreno, utilizando cámaras métricas o no métricas

RA115 - RA135 - Valorar la calidad de los resultados fotogramétricos

RA264 - RA140 - Diseñar y construir redes fotogramétricas capaces de proporcionar los parámetros de orientación interior de la cámara o cámaras utilizadas.

RA265 - RA141 - Diseñar y construir redes fotogramétricas capaces de proporcionar coordenadas de alta precisión en aplicaciones de ingeniería.

RA266 - RA142 - Diseñar y aplicar secuencias operativas para la generación de modelos tridimensionales de objetos por métodos fotogramétricos

RA267 - RA143 - Identificar los respectivos sensores y las características de sus datos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Tras el conocimiento por parte del alumno de los conceptos introducidos en las asignaturas anteriores, "Fotogrametría" y "Métodos numéricos en Fotogrametría", la asignatura profundiza en la captura de datos con diferentes medios y técnicas, en el ámbito de la fotogrametría no cartográfica o de objeto cercano.

Desde el punto de vista fotogramétrico, se hace un recorrido, tanto teórico como práctico, por el proyecto para la toma de los mismos, la calibración geométrica de la cámara y los procesos de orientación en su caso, para finalmente poder obtener los productos finales: modelos digitales de los objetos y ortofotografías de los mismos, así como vistas virtuales tridimensionales. También se recogen las tecnologías para la adquisición masiva de puntos, como es el escáner láser.

El alto número de prácticas y su duración han aconsejado que la distribución de la asignatura se realice en las 8 semanas finales del semestre, tras las 8 primeras semanas de la asignatura "Métodos numéricos en Fotogrametría".

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Captura de información
 - 2.1. Sensores y cámaras
 - 2.2. Proyecto de levantamiento
 - 2.3. Calibración geométrica de cámaras
3. Procesado de información
 - 3.1. Métodos de orientación
 - 3.2. Obtención de productos
4. Láser Escáner Terrestre

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Captura de la información - 2.1. Sensores y cámaras Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2. Captura de la información - 2.2. Proyecto de levantamiento Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Captura de la información - 2.3. Calibración geométrica de cámaras Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Observación topográfica y toma fotográfica Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Tema 3. Procesado de la información - 3.1. Métodos de orientación Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Calibración geométrica de cámaras y orientación fotogramétrica Duración: 03:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
6	Extracción de entidades gráficas Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
7	Extracción de entidades gráficas y Modelado 3D Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	Tema 3. Procesado de la información - 3.2. Obtención de productos Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Obtención de productos Duración: 03:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de			

	Laboratorio			
9	Tema 3. Procesado de la información - Fotogrametría con Luz Estructurada Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Tema 3. Procesado de la información - Fotogrametría con Luz Estructurada Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	Tema 4. Escáner Láser Terrestre Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 4. Escáner Láser Terrestre Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Escáner Láser Terrestre Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
13	Toma de datos con escáner láser Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	Toma de datos con escáner láser Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
15	Prueba de Evaluación Progresiva Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Entrega de Prácticas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Entrega de Prácticas PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Prueba de Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	60%	4 / 10	12GM-CG8 12GM-CG5 CT2 CT10
15	Entrega de Prácticas	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	02:00	40%	5 / 10	12GM-CG8 12GM-CG5 CT2 CT10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	12GM-CG8 12GM-CG5 CT2 CT10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	12GM-CG5 CT2 CT10

7.2. Criterios de evaluación

En el sistema de evaluación progresiva, son de carácter **OBLIGATORIO** todas las actividades especificadas en la tabla del apartado anterior, así como la asistencia a clase, debiéndose justificar las ausencias y permitiéndose únicamente sin justificar, un 10% del curso completo.

La nota final de la asignatura se calcula aplicando los pesos indicados en dicha tabla, siendo requisito para que se proceda a realizar dicho cálculo:

- **Obtener una calificación igual o mayor a 4 puntos en la prueba de evaluación progresiva teórica (PEP).**
- **Obtener una calificación igual o mayor a 5 puntos en las pruebas prácticas propuestas.**

La asignatura se considera superada con una calificación final igual o mayor a 5.

En el examen global de la convocatoria ordinaria, así como en la convocatoria extraordinaria de Julio, los alumnos que no superaron la evaluación progresiva realizarán un examen teórico, guardándose para dicho examen las notas de las partes prácticas de la asignatura que se aprobaron a lo largo de la docencia en dicho sistema de evaluación progresiva. De no haber presentado las partes prácticas, o no haberlas superado, en ambos exámenes se realizará una prueba práctica que garantice se cubren esos resultados de aprendizaje y competencias.

Toda la información relativa a la asignatura se publicará en Moodle.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Schenk, T. (2002). Fotogrametría Digital.	Bibliografía	
Luhmann, T., Robson, S., Kyle, S., Harley, I. (2006). Close Range Photogrammetry.	Bibliografía	
Shan, J. ,Toth, C.K. (2009). Topographic Laser Ranging and Scanning.	Bibliografía	
Agisoft MetaShape, Pix4D, UAS Master, DIGI3D, MDTop, Taller Fotogramétrico, Image Master, etc.	Equipamiento	
Hardware: PC	Equipamiento	